中间语言 QTAC

d@code=[⟨QTAC-ins-list⟩]

⟨QTAC-ins-list⟩⟶⟨QTAC-ins⟩;| ⟨QTAC-ins-list⟩⟨QTAC-ins⟩;

⟨QTAC-ins⟩⟶`LABEL` l | `GOTO` l | `IF` q ⟨rop⟩ a `THEN` l `ELSE` l

q⟶***d*** | ⟨temp⟩

a⟶q | k

⟨QTAC-ins⟩⟶`PAR` a | q = `CALL` d, k | `RETURN` a

⟨QTAC-ins⟩⟶ $q = q$ ⟨aop⟩ a | $q = a$

⟨QTAC-ins⟩⟶$q = M[b]$ | $M[b] = q$

b⟶q | l

⟨TAC-ins⟩⟶$q = \&b$ | `NOP` | q = `CONVERT` q, t

k 是立即数，k∈[0, 4095]；t 为 `INT` 或 `FLOAT`；l 为中间语言标号名，形式为 li；⟨temp⟩为临时变量名，形式为 ti。⟨aop⟩与⟨rop⟩分别是双目算术和关系运算符，优先级前者高于后者。

指令模板 Q2ARM

选择一部分能完成 Fact 程序翻译即可。也可选多些甚至全选。

除了按行选择外，对同一模板中不同的参数也可选择一部分或全部。

$\mathcal{L}$（QTAC 指令模板）	ARM64 指令生成模式
<T_RETURN>⟶RETURN a;	(a is q) MOV X0,X_q; RET (a is k) MOV X0,#k; RET
<T_PAR_CALL>⟶(PAR a;){0,7} q=CALL d,k;	MOV X0,X_{a1}; …; MOV Xk,X_{ak}; BL d; MOV X_q,X0
<T_GOTO>⟶GOTO b;	(b is l) B l (b is q) BR X_q
<T_LABEL>⟶LABEL l;	l:
<T_IF_LABEL>⟶IF q ⟨rop⟩ a THEN l_1 ELSE l_2; LABEL l_3;	(l_3=l_2) CMP X_q, X_a; ⟨Jrop⟩ l_1; l_2: (l_3=l_1) CMP X_q, X_q; ⟨Jrop'⟩ l_2; l_1:
<T_IF>⟶IF q ⟨rop⟩ a THEN l_1 ELSE l_2;	CMP X_q, X_a; ⟨Jrop⟩ l_1; B l_2
<T_LDR0>⟶q = M[b];	(b is q) LDR X_q, [X_b] (b is l) LDR X_q, b;
<T_LDR2>⟶q_1 = q_2 + a; q_3 = M[q_1];	(q_1=q_2 ∧ a is k) LDR X_{q3}, [X_{q1},#k]! (q_1≠q_2 ∧ a is q ∧ q^{last}) LDR X_{q3}, [X_{q1},X_a] (q_1≠q_2 ∧ a is k ∧ q^{last}) LDR X_{q3}, [X_{q1},#a]
<T_STR0>⟶M[b] = q;	(b is q) STR X_q, [X_b] (b is l) ADR ⟨Xcrs⟩,b; STR X_q,[Xcrs⟩]
<T_STR2>⟶q_1 = q_2 + a; M[q_1] = q_3;	(q_1=q_2 ∧ a is k) STR X_{q3}, [X_{q1},#k]!

	($q_1 \neq q_2 \wedge a$ is $q \wedge q^{last}$) STR X_{q3}, [X_{q1},X_a] ($q_1 \neq q_2 \wedge a$ is $k \wedge q^{last}$) STR X_{q3}, [X_{q1},#a]
<T_AOP>⟶q_1 = q_2 ⟨aop⟩ a;	(a is q or r) ⟨Xaop⟩ X_{q1}, X_{q2}, X_a (a is k) ⟨Kaop⟩ X_{q1}, X_{q2}, #a
<T_MOV>⟶q = a;	(a is q or r) MOV X_q, X_a (a is k) MOV X_q, #a

⟨Jrop⟩：B.EQ、B.NE、B.GE、B.GT、B.LE、B.LT

⟨Jrop'⟩：B.NE、B.EQ、B.LT、B.LE、B.GT、B.GE

⟨Xaop⟩：ADD、SUB、MUL、SDIV　　⟨Kaop⟩：ADD、SUB　　⟨Xcrs⟩：X9-X15

t 是临时变量，即⟨temp⟩；t^{last} 与 t 没有区别；

如果 x 是虚拟寄存器，那么 X_x 就是 x，否则 X_x 是虚拟寄存器。正体 X 开头的指物理寄存器。